



INTENSIVÃO DE POWER BI

APOSTILA COMPLETA

AULA 2

Aprenda a fazer um Dashboard de Produção do absoluto zero!



Parte 1

Instalando o Power BI

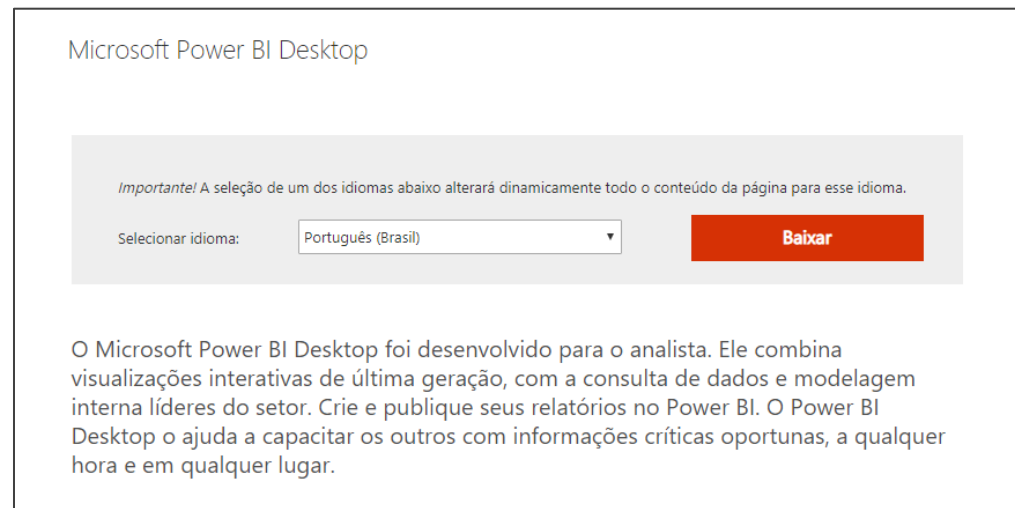
**INTENSIVÃO DE
POWER BI**

Instalando o Power BI

Caso você ainda não tenha instalado o Power BI, basta seguir os procedimentos abaixo. A instalação do Power BI é totalmente gratuita, e você pode usá-lo em seu computador sem precisar pagar nada. O link para fazer o download do programa é mostrado abaixo:

<https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=58494>

Ao clicar em baixar, você terá duas opções de Download. A primeira é a opção de 64 bits e a segunda é a de 32 bits. É importante que você saiba se o seu computador é 32 ou 64 bits.



Escolhida e versão certa, é só fazer o download e seguir os passos de instalação.

Parte 2

Apresentação do Dashboard

INTENSIVÃO DE
POWER BI

Apresentação do Dashboard

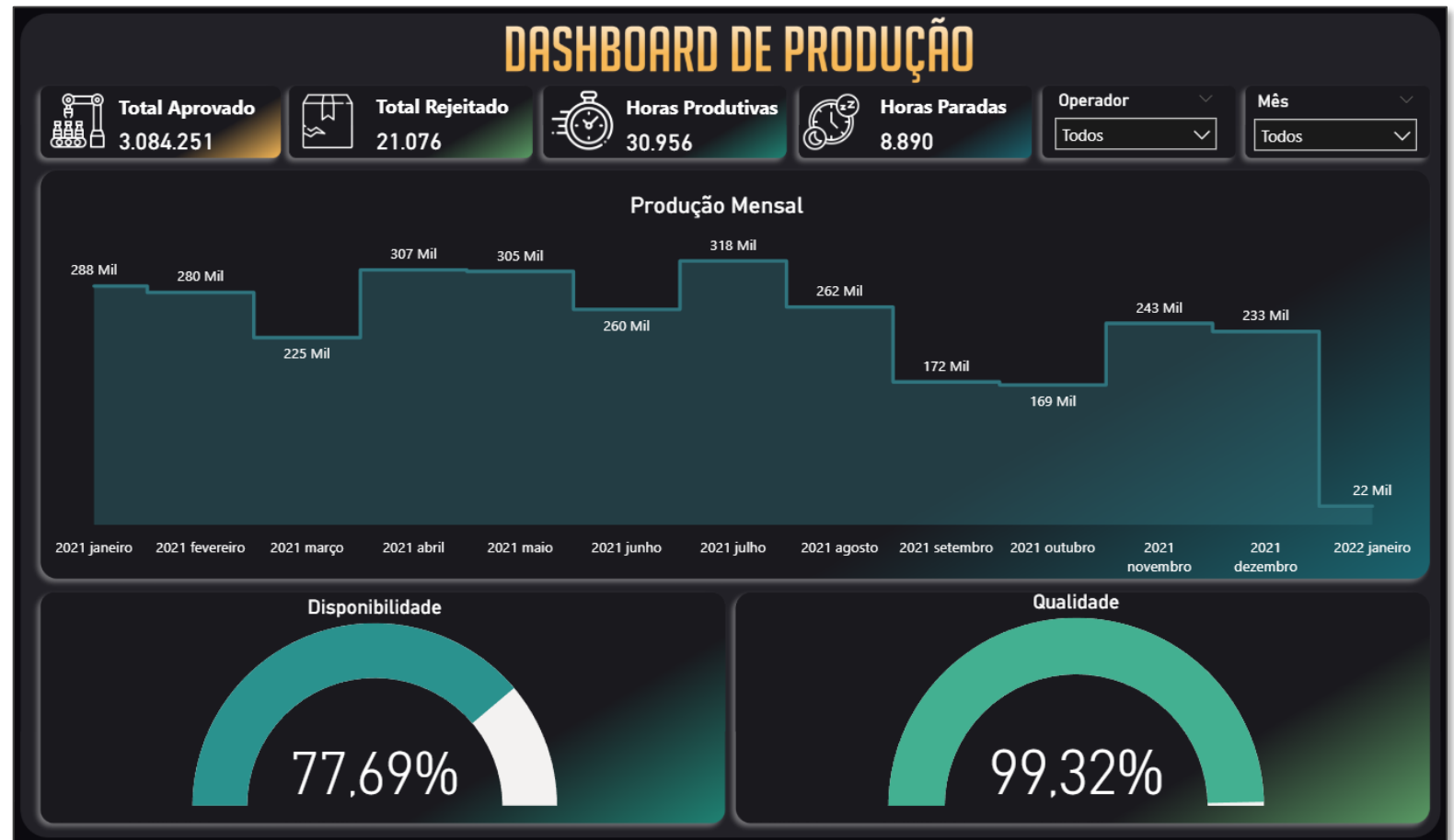
Seja bem vindo à nossa segunda aula do Intensivão de Power BI!

Nessa aula você será capaz de construir esse Dashboard de Produção ao lado.

Vamos começar desde a importação da base de dados de um arquivo de Excel até a finalização do Dashboard.

Vamos passar pelo tratamento de dados e tudo o que você precisa para poder criar hoje mesmo o seu próprio Dashboard.

Além de todo o passo a passo que você terá aqui, vamos disponibilizar alguns vídeos para que você possa complementar seus estudos!



Parte 3

Importando e Tratando os Dados

**INTENSIVÃO DE
POWER BI**

Importando e Tratando os Dados

As informações que vão alimentar o nosso Dashboard serão dados referentes à Produção de Produtos realizados pela empresa.

A imagem ao lado mostra as primeiras linhas da tabela. As informações que temos em cada uma das colunas são:

- ✓ N° da Ordem
- ✓ Operador
- ✓ Produto
- ✓ Ocorrência
- ✓ Início
- ✓ Fim
- ✓ QtdProduzida
- ✓ QtdRejeitada

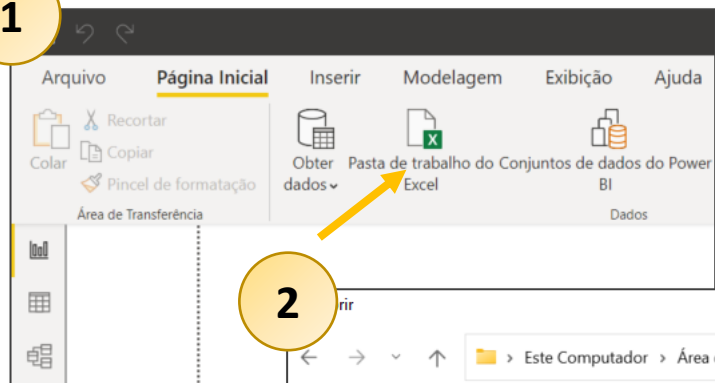
Cada ordem representa um produto que foi produzido, no entanto, cada vez que temos uma ocorrência ela é registrada para saber o que aconteceu e registrar o tempo em cada parada.

Numero Ordem	Operador	Produto	Ocorrência	Início	Fim	QtdProduzida	Qtd Rejeitada
1	Thiago Costa	Racing Madness 2009 E169	Preparação de Máquina	08/01/2021 10:56:04	08/01/2021 12:31:36	0	0
2	Andressa Chou	Racing Madness 2009 E169	Controle de Qualidade	09/01/2021 13:58:39	09/01/2021 14:18:26	0	0
3	Thiago Costa	Racing Madness 2009 E169		05/01/2021 15:27:04	05/01/2021 17:32:41	388	0
4	Thays Castro	Home Theater System 4.1 Channel M412 Silver	Preparação de Máquina	04/01/2021 15:58:28	04/01/2021 16:18:37	0	0
5	Luiza Cabral	Home Theater System 4.1 Channel M412 Silver	Controle de Qualidade	08/01/2021 12:39:10	08/01/2021 12:58:53	0	0
6	Thays Castro	Home Theater System 4.1 Channel M412 Silver		03/01/2021 17:33:48	03/01/2021 18:24:42	14	0
7	Luiza Cabral	Home Theater System 7.1 Channel M710 Brown	Controle de Qualidade	09/01/2021 07:51:01	09/01/2021 08:10:57	0	0
8	Mariana Miranda	Home Theater System 7.1 Channel M710 Brown		08/01/2021 10:16:02	08/01/2021 10:31:48	40	0
9	Mariana Miranda	Home Theater System 7.1 Channel M710 Brown	Outros	05/01/2021 10:42:40	05/01/2021 11:12:55	0	0
10	Mariana Miranda	Home Theater System 7.1 Channel M710 Brown		05/01/2021 15:16:42	05/01/2021 16:32:30	40	0
11	Thays Castro	Racing Madness 2009 E169	Preparação de Máquina	09/01/2021 08:02:59	09/01/2021 23:07:42	0	0
12	Luiza Cabral	Racing Madness 2009 E169	Controle de Qualidade	06/01/2021 16:25:32	07/01/2021 03:30:28	0	0
13	Thays Castro	Racing Madness 2009 E169		05/01/2021 14:03:24	05/01/2021 14:54:02	247	0
14	Antonio Manhães	Bicycle Board Games X500		05/01/2021 13:46:16	05/01/2021 14:07:11	209	0
15	Thays Castro	Zoo Tycoon 2: Extinct Animals M210	Preparação de Máquina	08/01/2021 10:24:32	08/01/2021 10:44:17	0	0
16	Luiza Cabral	Zoo Tycoon 2: Extinct Animals M210	Controle de Qualidade	05/01/2021 09:54:09	05/01/2021 10:14:09	0	0
17	Thays Castro	Zoo Tycoon 2: Extinct Animals M210		05/01/2021 10:48:26	05/01/2021 14:39:17	303	0
18	Thiago Miura	Home Theater System 7.1 Channel M710 Brown	Preparação de Máquina	04/01/2021 17:19:41	04/01/2021 18:09:29	0	0
19	Luiza Cabral	Home Theater System 7.1 Channel M710 Brown	Controle de Qualidade	06/01/2021 14:59:51	06/01/2021 15:39:44	0	0
20	Thiago Miura	Home Theater System 7.1 Channel M710 Brown	Outros	04/01/2021 15:51:50	04/01/2021 17:02:07	0	0
21	Thiago Miura	Home Theater System 7.1 Channel M710 Brown		09/01/2021 15:50:33	09/01/2021 17:31:24	107	0
22	Thiago Miura	Home Theater System 7.1 Channel M710 Brown		04/01/2021 16:31:35	04/01/2021 16:46:45	107	0
23	Thiago Costa	Home Theater System 7.1 Channel M710 Brown	Preparação de Máquina	05/01/2021 09:12:32	05/01/2021 10:37:24	0	0
24	Andressa Chou	Home Theater System 7.1 Channel M710 Brown	Controle de Qualidade	05/01/2021 10:29:00	05/01/2021 10:48:49	0	0
25	Thiago Costa	Home Theater System 7.1 Channel M710 Brown		03/01/2021 13:34:19	03/01/2021 14:09:30	108	0
26	Antonio Manhães	Combat Flight Simulator 2 M400		07/01/2021 13:17:11	07/01/2021 13:35:43	320	0
27	Thays Castro	Home Theater System 2.1 Channel M1210 Black	Preparação de Máquina	04/01/2021 09:07:47	04/01/2021 09:27:49	0	0
28	Luiza Cabral	Home Theater System 2.1 Channel M1210 Black	Controle de Qualidade	08/01/2021 11:12:37	08/01/2021 11:29:21	0	0
29	Thays Castro	Home Theater System 2.1 Channel M1210 Black		06/01/2021 09:50:41	06/01/2021 10:13:00	0	0

Caso a produção não tenha nenhuma ocorrência, quer dizer que o produto não teve pausas, então aquele tempo é de fato da produção toda do produto.

Importando e Tratando os Dados

1

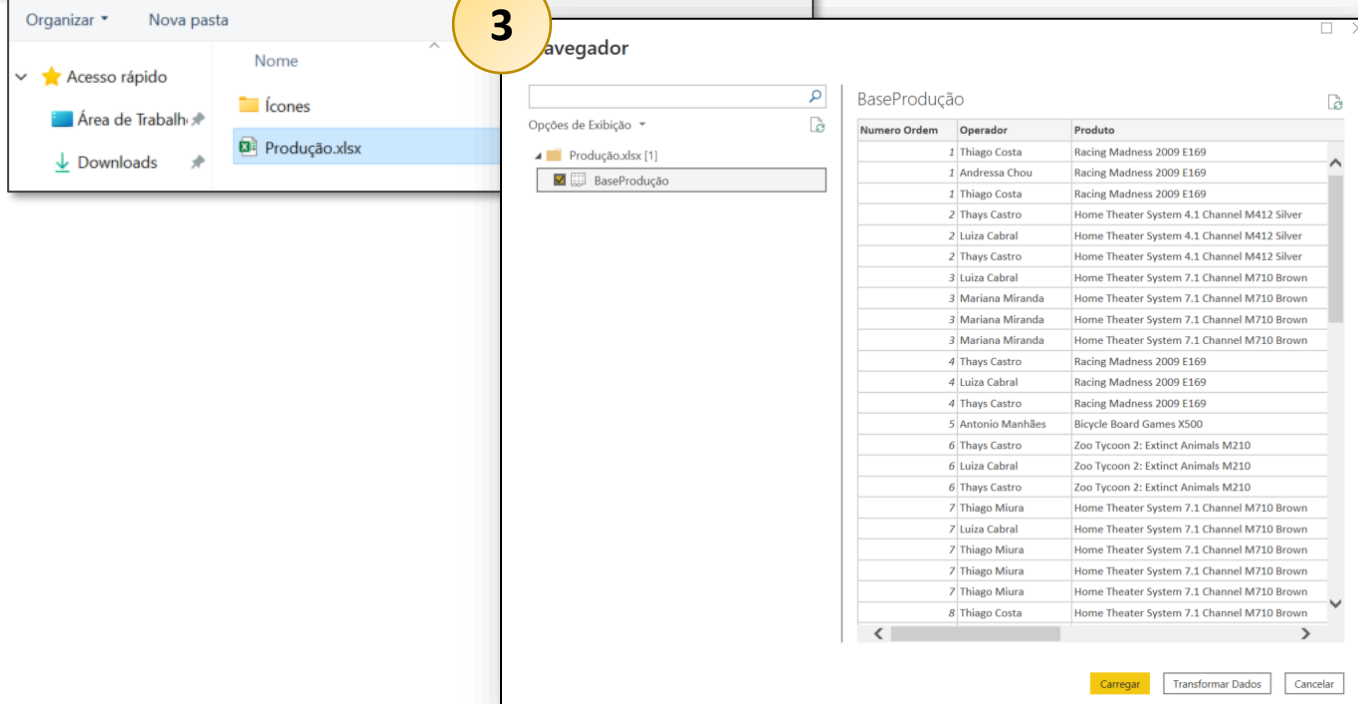


Após instalar o Power BI e abri-lo no seu computador, o primeiro passo é importar a tabela do Excel, clicando no ícone indicado na **Imagem 1**.

2



3

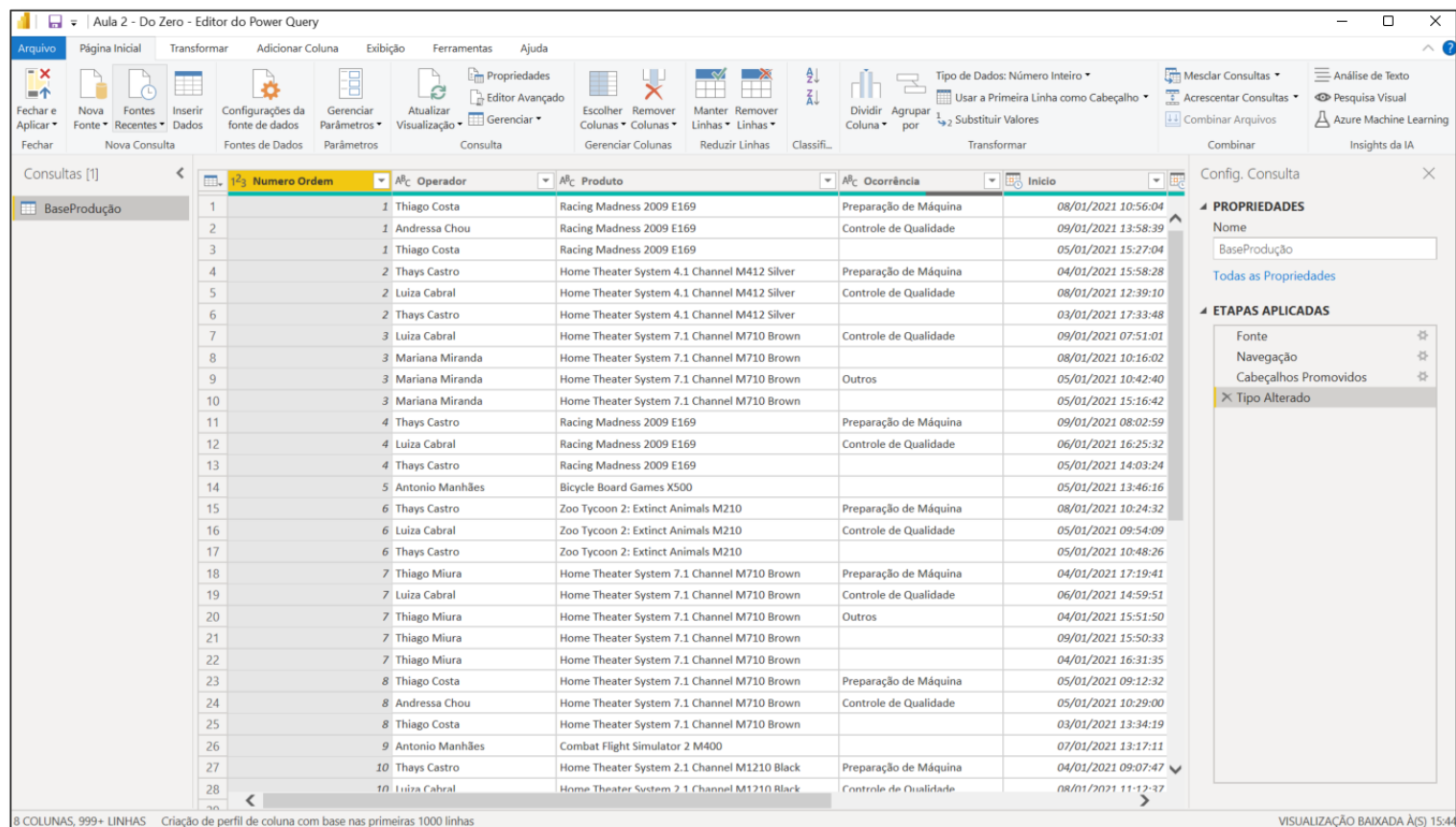


Por fim, será aberta uma janela de pré-visualização da tabela e você **deverá marcar a tabela BaseProdução** como mostrado na **Imagem 3** e depois clicar em **Transformar Dados**.

Importando e Tratando os Dados

Ao clicar em **Transformar Dados**, uma nova será aberta. Esta nova janela é o ambiente do **Power Query**, onde vamos poder fazer os tratamentos/edições necessárias na nossa base, como: renomear a tabela, remover colunas, criar novas colunas, etc.

OBS: Lembrando que essa janela não é a janela do Power BI.



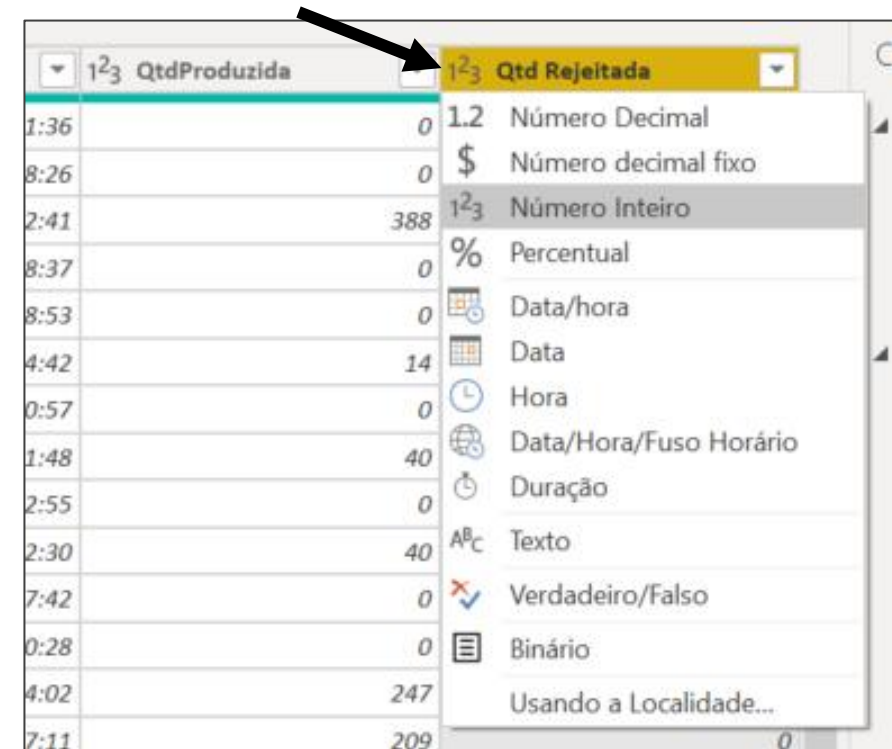
Importando e Tratando os Dados

A primeira coisa que vamos fazer na tabela é verificar se as informações estão com o formato correto.

É possível que o Power BI traga algumas das informações em formatos diferentes. Um exemplo é a coluna de **QtdProduzida** e **QtdRejeitada**.

Elas podem estar com formato de texto, mas como se tratam apenas de quantidades, vamos selecionar a opção **Número Inteiro**.

OBS: É importante que verifique todas as colunas, pois pode ter problemas quando passar as informações para o Power BI se não estiverem com a formatação correta.

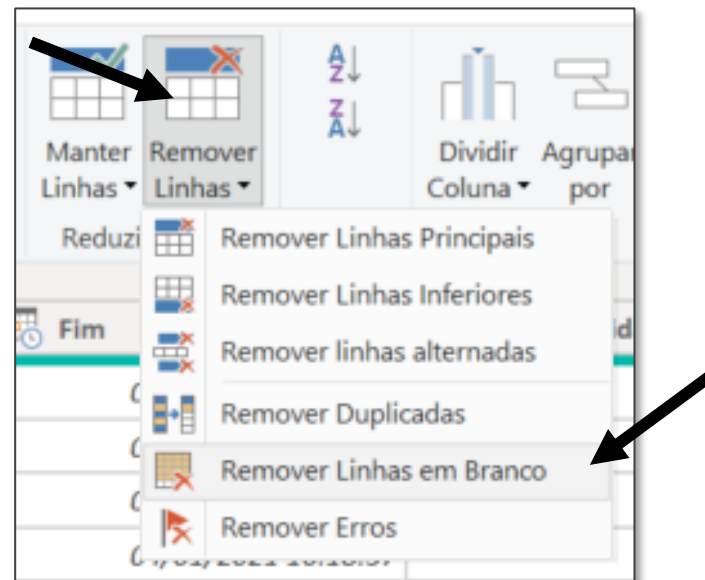


Importando e Tratando os Dados

Uma boa prática é sempre verificar por colunas e linhas vazias para evitar trazer essas informações para os nossos cálculos no Power BI.

Como essa tabela não possui nenhuma coluna vazia, vamos direto para a remoção de linhas vazias.

Para isso basta ir até a opção **Remover > Remover Linhas em Branco** (dentro da guia **Página Inicial**).



OBS: Caso você não lembre ou não saiba como excluir colunas vazias, basta selecionar a coluna desejada e pressionar a tecla **Delete** do seu teclado.

Importando e Tratando os Dados

Você deve ter notado que temos duas colunas com data + hora. No entanto não é muito usual ter essas duas informações em uma única coluna.

Então vamos fazer algumas alterações para que possamos separá-las e trazer algumas informações úteis.

O nosso primeiro passo vai ser utilizar a **Subtração** para verificar qual o período de cada das etapas.

Para isso vamos selecionar primeiramente a coluna Fim depois a coluna Início (A ORDEM AQUI IMPORTA).

Em seguida vamos até a guia **Adicionar Coluna > Hora > Subtrair**.

OBS: Lembre-se de que nessa operação a ordem importa, pois vamos pegar a primeira seleção e subtrair da segunda seleção da coluna!

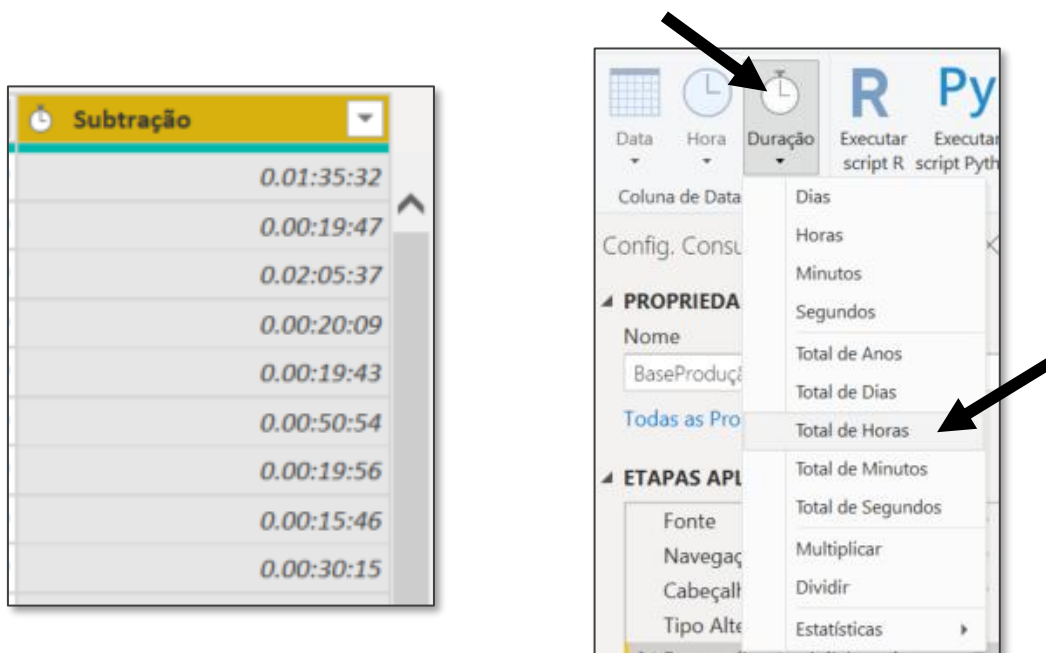
Início	Fim
08/01/2021 10:56:04	08/01/2021 12:31:36
09/01/2021 13:58:39	09/01/2021 14:18:26
05/01/2021 15:27:04	05/01/2021 17:32:41
04/01/2021 15:58:28	04/01/2021 16:18:37
08/01/2021 12:39:10	08/01/2021 12:58:53
03/01/2021 17:33:48	03/01/2021 17:33:48
09/01/2021 07:51:01	09/01/2021 07:51:01
08/01/2021 10:16:02	08/01/2021 10:16:02
05/01/2021 10:42:40	05/01/2021 10:42:40

Subtração
0.01:35:32
0.00:19:47
0.02:05:37
0.00:20:09
0.00:19:43
0.00:50:54
0.00:19:56
0.00:15:46
0.00:30:15

Importando e Tratando os Dados

Feito isso nós teremos uma coluna com o resultado da subtração, mas você vai notar que temos um formato um pouco diferente.

Para alterar esse formato nós vamos selecionar essa coluna, ir até a guia **Transformar** > **Duração** > **Total de Horas**



Agora temos a nossa coluna de total de horas de fato com o valor total em horas em cada uma das linhas.

Observe que até o formato da coluna já foi modificado, agora o formato passou a ser **Número Decimal**.

1.2 Subtração
1,592222222
0,329722222
2,093611111
0,335833333
0,328611111
0,848333333
0,332222222
0,262777778
0,504166667
1,263333333

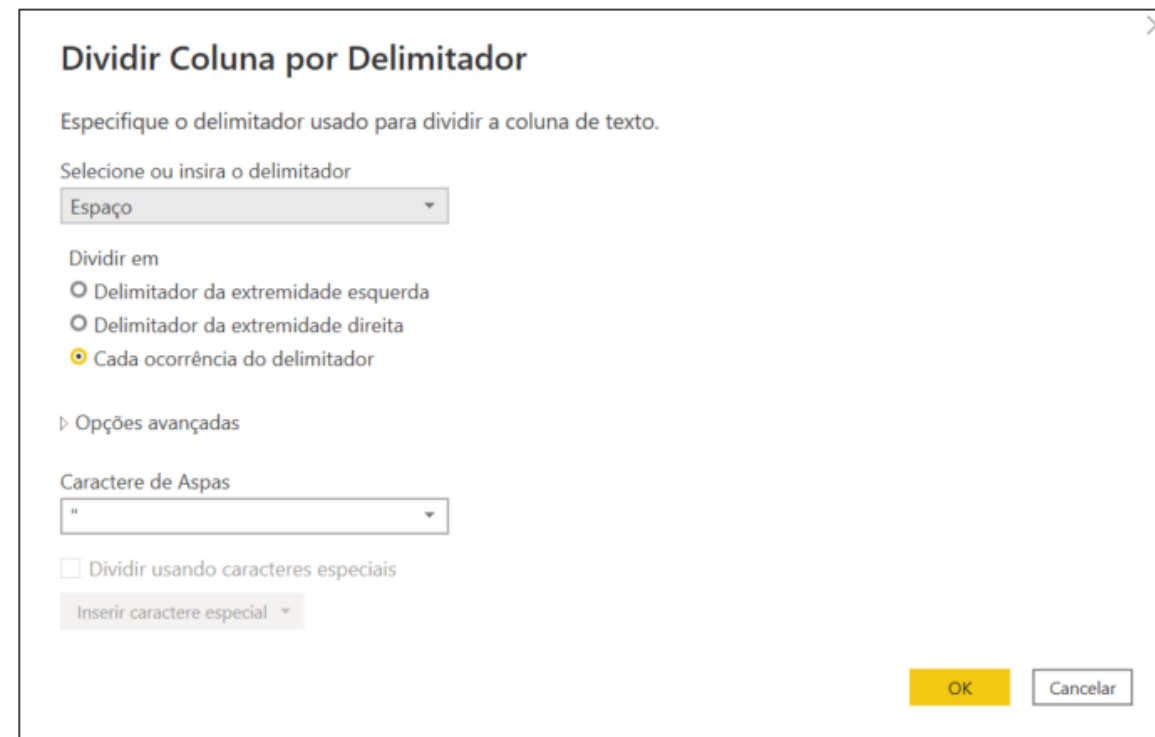
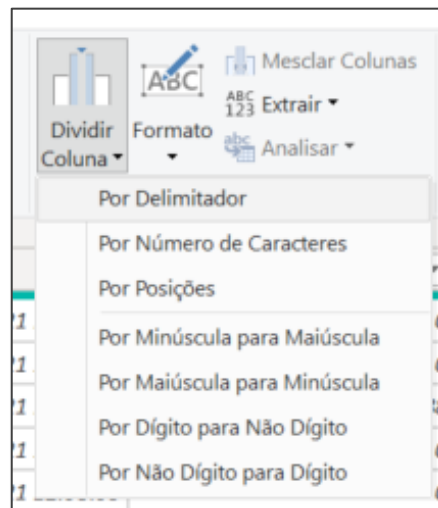
Esse formato decimal é importante, pois só dessa forma o Power BI vai conseguir efetuar os cálculos (somar horas, calcular a média de horas...).

No formato anterior isso não é possível!

Importando e Tratando os Dados

Outra alteração que nós vamos ter que fazer é a separação de data e hora que temos nas colunas de **Início** e **Fim**.

Início	Fim
08/01/2021 10:56:04	08/01/2021 12:31:36
09/01/2021 13:58:39	09/01/2021 14:18:26
05/01/2021 15:27:04	05/01/2021 17:32:41
04/01/2021 15:58:28	04/01/2021 16:18:37
08/01/2021 12:39:10	08/01/2021 12:58:53
03/01/2021 17:33:48	03/01/2021 18:24:42
09/01/2021 07:51:01	09/01/2021 08:10:57
08/01/2021 10:16:02	08/01/2021 10:31:48
05/01/2021 10:42:40	05/01/2021 11:12:55
05/01/2021 15:16:42	05/01/2021 16:32:30
09/01/2021 08:02:59	09/01/2021 23:07:42



Para essa separação vamos utilizar a ferramenta **Dividir Coluna > Por Delimitador** (dentro da guia **Transformar**).

Nessa janela você pode escolher qual o delimitador que será utilizado para separar as informações.

Nesse caso o espaço é que separa a data de início da hora de início.

Importando e Tratando os Dados

Assim que pressionar OK terá duas colunas, uma com a data de início e a outra com a hora de início.

OBS: É importante renomear as duas colunas para deixar as informações organizadas e fáceis de entender.

Data Inicio	Hora Inicio
08/01/2021	10:56:03
09/01/2021	13:58:39
05/01/2021	15:27:04
04/01/2021	15:58:27
08/01/2021	12:39:10
03/01/2021	17:33:47
09/01/2021	07:51:01
08/01/2021	10:16:01
05/01/2021	10:42:40
05/01/2021	15:16:42

Agora você só vai precisar repetir o mesmo procedimento de separação e alteração dos cabeçalhos da coluna **Fim**.

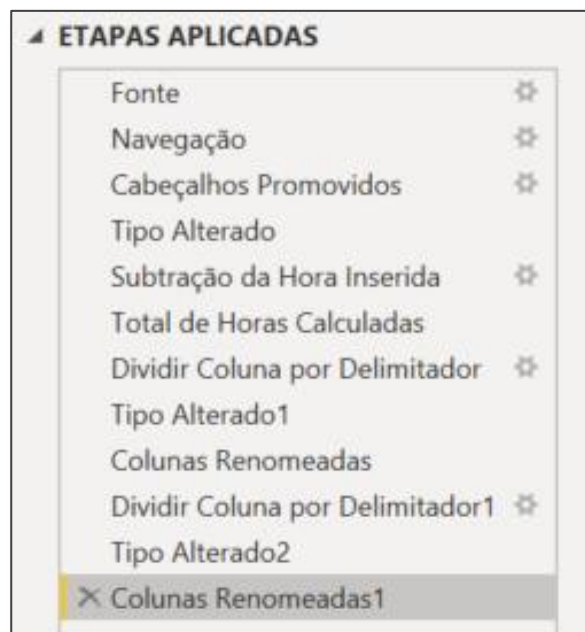
Data Inicio	Hora Inicio	Data Fim	Hora Fim
08/01/2021	10:56:03	08/01/2021	12:31:35
09/01/2021	13:58:39	09/01/2021	14:18:26
05/01/2021	15:27:04	05/01/2021	17:32:41
04/01/2021	15:58:27	04/01/2021	16:18:36
08/01/2021	12:39:10	08/01/2021	12:58:53
03/01/2021	17:33:47	03/01/2021	18:24:41
09/01/2021	07:51:01	09/01/2021	08:10:57
08/01/2021	10:16:01	08/01/2021	10:31:47
05/01/2021	10:42:40	05/01/2021	11:12:55
05/01/2021	15:16:42	05/01/2021	16:32:30
09/01/2021	08:02:58	09/01/2021	23:07:41
06/01/2021	16:25:32	07/01/2021	03:30:28
05/01/2021	14:03:24	05/01/2021	14:54:02
05/01/2021	13:46:16	05/01/2021	14:07:11

IMPORTANTE: É sempre bom conferir se os formatos das colunas estão corretos, pois pode ser que o Power Query traga essas informações em um formato diferente de Data e Hora.

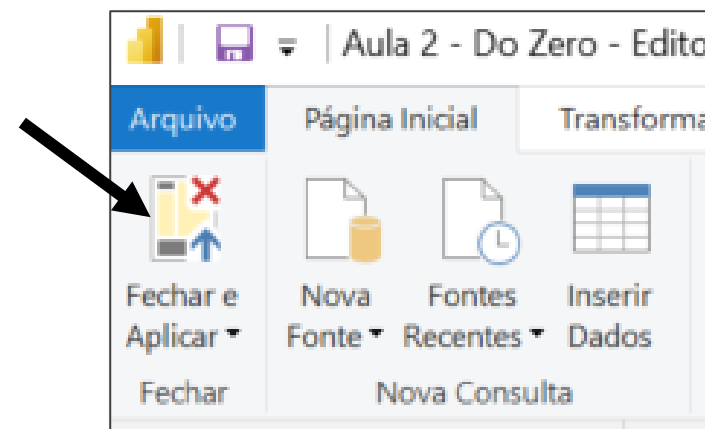
Importando e Tratando os Dados

Vale lembrar que todas as ações que fizemos dentro do Power Query ficam salvas dentro das ETAPAS APLICADAS.

Então sempre que precisa excluir ou alterar alguma etapa você pode ir direto a esse campo para fazer os ajustes necessários.



Para finalizar nós vamos até a guia **Página Inicial** e vamos clicar em **Fechar e Aplicar** para trazer a nossa base de dados tratada para dentro do Power BI.



Parte 4

Criando as Medidas

**INTENSIVÃO DE
POWER BI**

Criando as Medidas

Chegamos agora em um ponto diferente do que vimos na primeira aula. Antes de criar os nossos gráficos no relatório, vamos fazer alguns cálculos e análises para poder incluir no nosso relatório.

- ✓ Horas Produtivas
- ✓ Horas Paradas
- ✓ Horas
- ✓ Disponibilidade
- ✓ Quantidade Produzida
- ✓ Quantidade Rejeitada
- ✓ Qualidade

A ideia é fazer todos os cálculos que podem ser úteis nas nossas análises e que serão inseridos no dashboard.

Para fazer esses cálculos nós vamos utilizar as **Medidas** dentro do Power BI. Ela vai permitir com que você crie fórmulas para armazenar um resultado.

Existem duas maneiras de criar uma medida dentro do Power BI, a primeira delas é indo até a guia **Ferramentas da Tabela** e selecionando a opção **Nova Medida**.

A segunda opção é clicar com o botão direito em **qualquer lugar da sua tabela** e selecionar a mesma opção.

The screenshot shows a table with columns: Produto, Ocorrência, Data Início, Hora Início, and Data Fim. The table lists various products like '8xDVD E140 Black', 'Hand Games for Kids E30 Yellow', etc. A right-click context menu is open over the table, with 'Nova medida' highlighted. A callout box labeled '1' points to the 'Data Início' column header. Another callout box labeled '2' points to the 'Nova medida' option in the context menu. Below the context menu, the 'Ferramentas da tabela' ribbon is shown with 'Nova medida' selected under the 'Ferramentas de coluna' group. A tooltip for 'Nova medida' is visible, stating: 'Grave uma expressão DAX que calcule um valor por meio dos seus dados.'

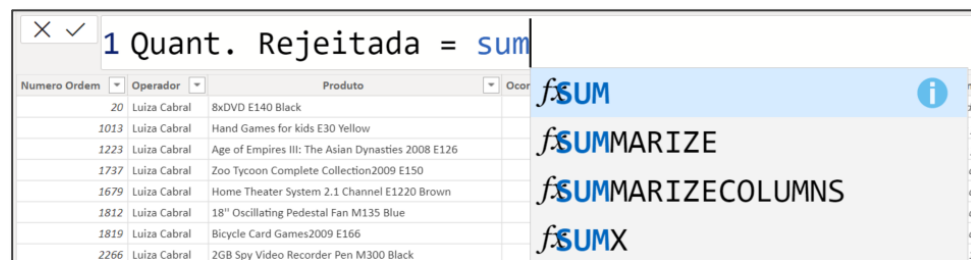
Criando as Medidas

Ao clicar em Nova medida, a barra de fórmulas irá aparecer para que seja possível digitar a fórmula desejada. A estrutura de uma medida é sempre o nome dela, seguido do sinal de igual, seguido do cálculo que queremos realizar:

Nome da Medida = **Fórmula DAX**

Mas o que seria Fórmula DAX? Fórmulas DAX são fórmulas prontas do Power BI, e algumas até lembram um pouco o Excel. Então com uma fórmula DAX você consegue somar valores (SUM), calcular a média de valores (AVERAGE), contar (COUNT), e muito mais. Essas fórmulas são sempre escritas em inglês.

Para o nosso caso, queremos começar por exemplo fazendo uma soma da coluna **Qtd Rejeitada**, para calcular a quantidade total de peças que não serviram. Para isso, usamos a **fórmula SUM**, como mostrado abaixo. Essa fórmula pede somente um argumento: Qual é o nome da coluna que queremos somar. A fórmula a ser criada é a seguinte:



1 Quant. Rejeitada = SUM('BaseProdução'[Qtd Rejeitada])

Dica: Aperte a tecla TAB para habilitar a fórmula depois de começar a digitar.

Criando as Medidas



Medida que criamos

Ao criar uma medida, a princípio, logo de cara, nada acontece. Mas vemos que na lista de Campos são adicionadas novas informações, com um símbolo de calculadora.

Isso significa que acabamos de criar uma nova medida. Porém, só conseguimos visualizar estes resultados no nosso relatório, colocando essas medidas em algum gráfico. Mais à frente faremos isso. No momento, vamos terminar de criar as medidas que nos faltam para a elaboração do relatório:

```
1 Quant. Produzida = SUM('BaseProdução'[QtdProduzida])
```

```
1 Horas = SUM('BaseProdução'[Total Horas])
```

Criando as Medidas

Agora queremos fazer uma análise um pouco diferente. Queremos analisar qual é o % de qualidade.

Para isso, vamos precisar de 2 informações:

- Quant. Produzida (Já calculamos anteriormente)
- Quant. Rejeitada (Precisamos calcular)

Para calcular a Qualidade vamos só pegar a quantidade produzida e vamos dividir pela quantidade total que é a quantidade produzida + quantidade rejeitada.

```
1 Qualidade = ([Quant. Produzida])/([Quant. Produzida] + [Quant. Rejeitada])
```

Para os próximos dois cálculos, que são de Horas Paradas e Horas Produtivas nós vamos ter que utilizar além da fórmula **SUM**, que é a soma no Power BI, vamos utilizar a fórmula **CALCULATE**.

CALCULATE(

CALCULATE(Expressão,
[Filtrar1], ...)

Avalia um expressão em
um contexto modificado
por filtros.

Como o próprio nome da fórmula já sugere, ela é uma fórmula que te permite fazer um cálculo, só que temos um diferencial nela. Não vamos simplesmente fazer uma soma ou uma média ou algo assim.

Nós vamos poder fazer um cálculo com filtros, ou seja, vamos poder somar com condições por exemplo. Só a fórmula **SUM** não permite com que você utilize esses filtros, por isso temos que utilizar o **CALCULATE** para ter uma fórmula mais detalhada!

Criando as Medidas

D
Ocorrência
Preparação de Máquina
Controle de Qualidade
Preparação de Máquina
Controle de Qualidade
Controle de Qualidade
Outros
Preparação de Máquina
Controle de Qualidade
Preparação de Máquina
Controle de Qualidade
Outros
Preparação de Máquina
Controle de Qualidade
Preparação de Máquina
Controle de Qualidade

Para que você entenda um pouco melhor como vai funcionar o cálculo dessas duas medidas vamos relembrar como é a coluna de **Ocorrência**.

Nessa coluna nós temos algumas atividades que ocorrem na produção que resultam em uma parada da produção, então se um produto tem alguma ocorrência, quer dizer que ele parou sua produção por algum motivo.

Agora quando temos essa informação vazia quer dizer que conseguimos produzir o produto normalmente, então somente as linhas que NÃO tem informação serão contabilizadas para contar como horas produtivas.

As demais informações serão horas paradas, pois aconteceu alguma coisa, seja **preparação de máquina**, **controle de qualidade** ou **outros**.

```
1 Horas Produtivas = CALCULATE(SUM('BaseProdução'[Total Horas]),
'BaseProdução'[Ocorrência]=BLANK())
```

*Para esse cálculo nós vamos fazer a soma de horas, mas filtrando apenas as informações da coluna Ocorrência que são vazias (**BLANK**).*

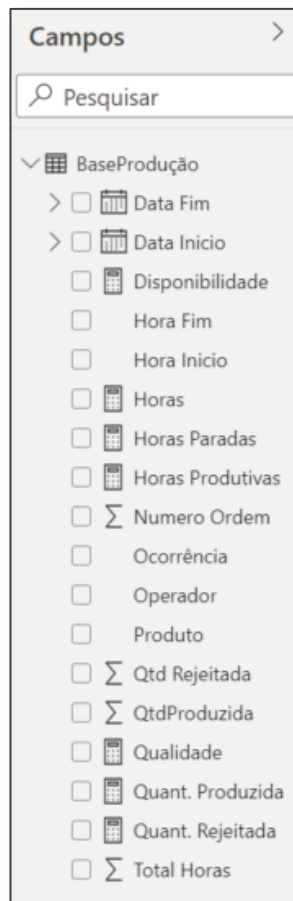
```
1 Horas Paradas = CALCULATE(SUM('BaseProdução'[Total Horas]), 'BaseProdução'
[Ocorrência]<>BLANK())
```

*Para segundo cálculo nós vamos somar as horas, só que agora vamos filtrar as informações da coluna Ocorrência que são diferentes de vazio (**BLANK**).*

Criando as Medidas

Agora que nós já calculamos as **Horas Produtivas** e as **Horas Paradas** nós vamos poder calcular a disponibilidade (em %).

Então vamos pegar as horas produtivas e dividir pelo total (horas produtivas + horas paradas), assim vamos ter o percentual de horas produtivas em relação ao período total.



```
1 Disponibilidade = ([Horas Produtivas])/([Horas Produtivas]  
+ [Horas Paradas])
```

Depois de criar todas as medidas você verá que todas elas ficarão em ordem alfabética dentro dos campos da tabela.

Lembrando que as medidas ficam com o símbolo de calculadora e você não consegue visualizar esse resultado logo de cara.

Para isso vamos precisar colocá-las dentro de um gráfico e esse vai ser o nosso próximo passo!

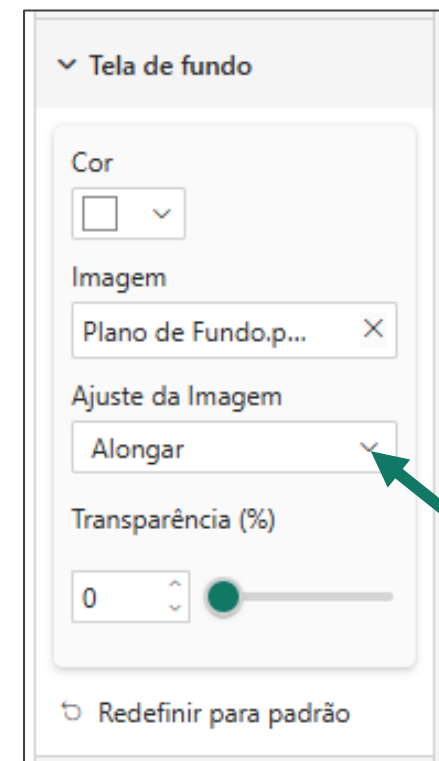
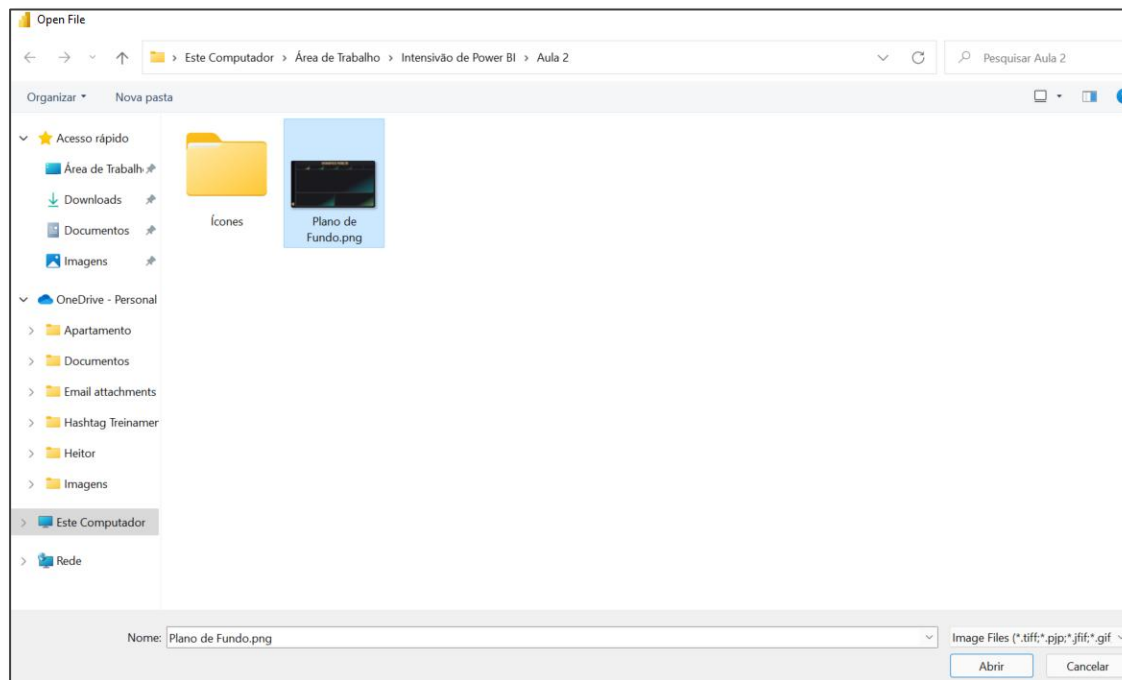
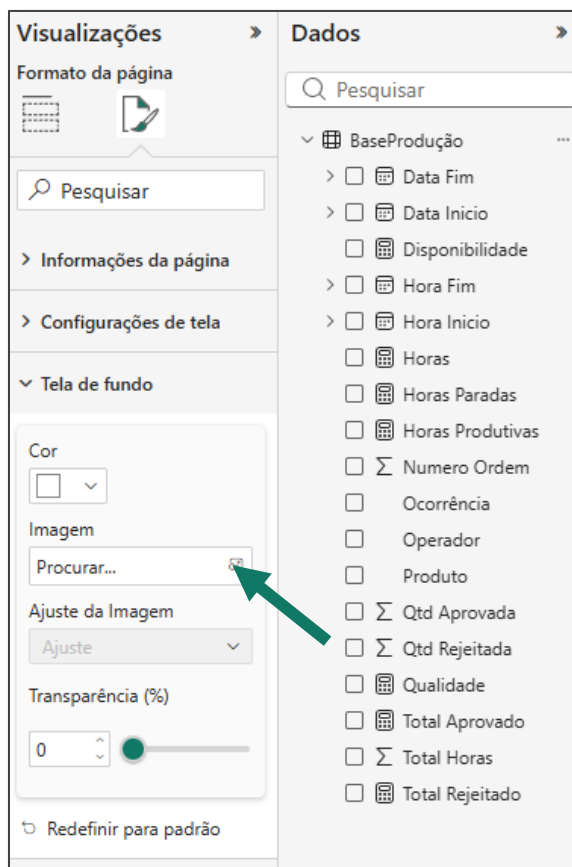
Parte 5

Criando o Relatório

**INTENSIVÃO DE
POWER BI**

Criando o Relatório

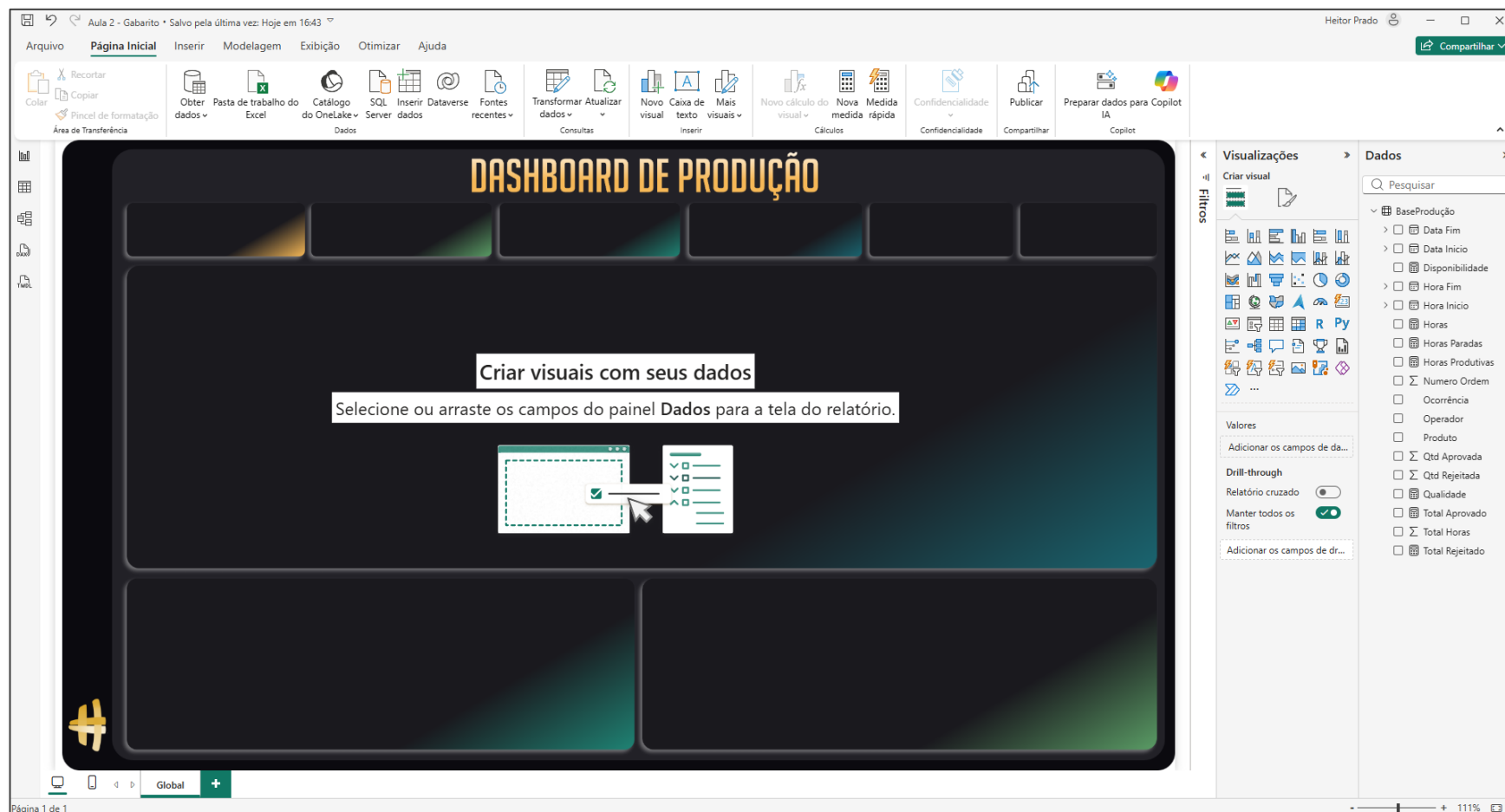
O primeiro passo é adicionar uma tela de fundo. Para fazer isso vá até a opção de Formatar (sem nenhum elemento selecionado). Em seguida basta ir até tela de fundo e procurar a imagem que vamos usar. Depois basta fazer o ajuste para garantir que a imagem ficará posicionada da forma correta!



Criando o Relatório

O plano de fundo já está dentro do Power BI, mas temos uma mensagem que você não vai conseguir excluir logo de cara.

Mas assim que adicionar o seu primeiro visual essa mensagem vai sair e o Dashboard ficará pronto para receber todos os outros visuais!



Criando o Relatório

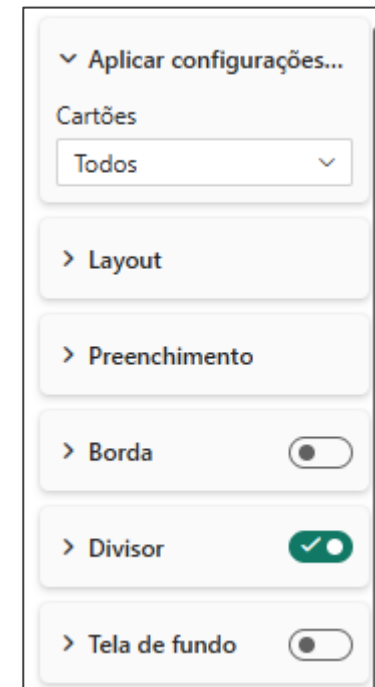
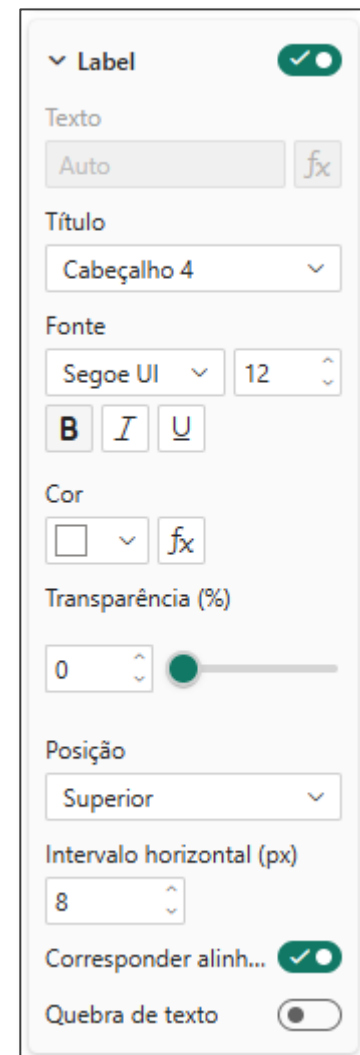
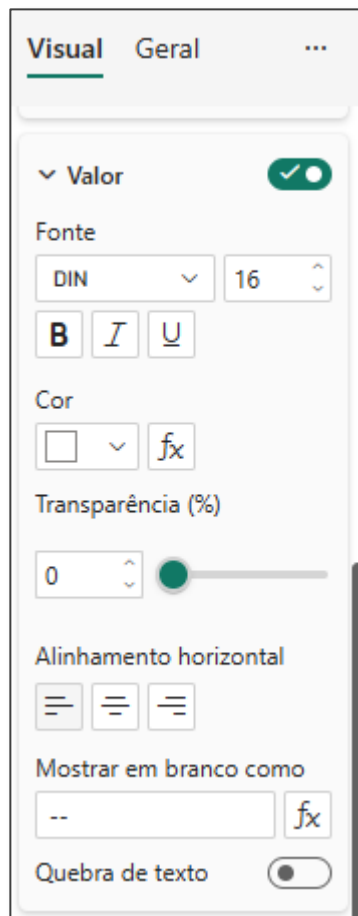
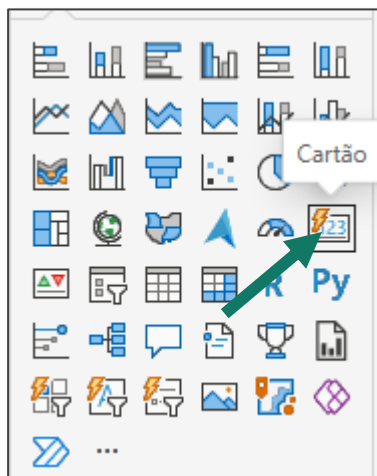
Vamos começar a com a criação dos nosso visuais! Iniciando com os cartões como fizemos na primeira aula!

Dentro de **Texto explicativo** e **valor**, vamos fazer as configurações que estão na imagem ao lado.

Logo em seguida vamos fazer os ajustes em **Label**.

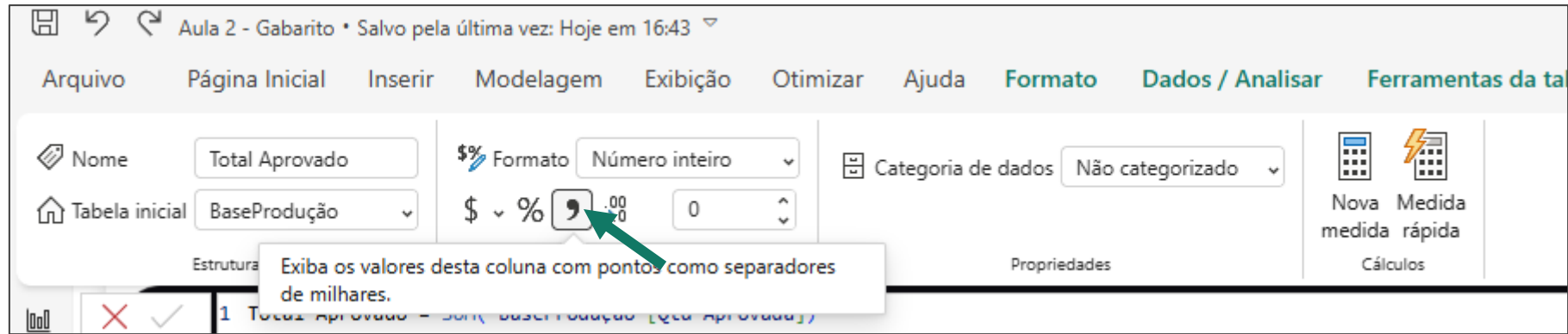
Vamos desmarcar a opção de **Borda** em cartões e também a **Tela de fundo**.

Obs.: Como nós já temos o layout do nosso Dashboard, não faz sentido deixarmos uma tela de fundo do cartão!



Criando o Relatório

Como os dados do cartão não ficam formatados por padrão. Vamos fazer o procedimento que você já aprendeu na última aula. Só que aqui vamos ajustar para **Número inteiro** e habilitar o **separador de milhar**.



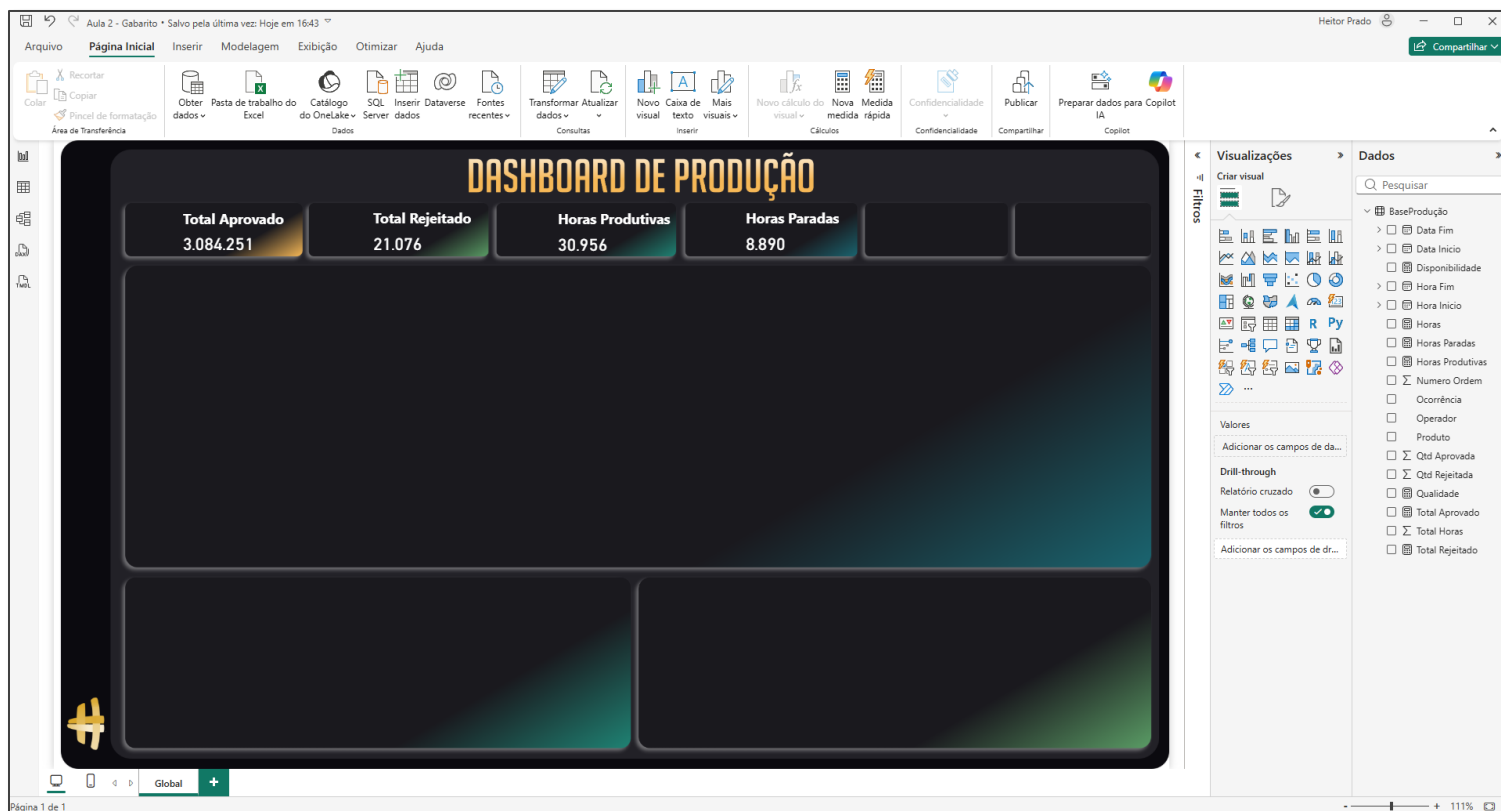
Com isso os dados do cartão já ficarão no formato correto com o separador de milhar, ou seja, você vai conseguir visualizar os números de uma forma mais clara.

O mesmo vale para os outros cartões. E vale lembrar que temos um campo de casas decimais. No nosso caso, vamos deixar todos os cartões com 0 casas decimais.

Criando o Relatório

Agora basta repetir o processo e fazer os ajustes que foram feitos nos outros cartões. Como você já aprendeu antes, pode simplesmente copiar e colar e só substituir a informação de cada cartão, assim não precisa fazer a formatação para cada um dos cartões.

Você consegue utilizar o pincel de formatação para fazer esse processo caso prefira.



Você pode posicionar os elementos para que fiquem alinhados com o plano de fundo.

Lembrando que pode sempre voltar para ajustar caso seja necessário.

Outro ponto importante é que deixamos os cartões mais para a direita, pois ainda vamos inserir os ícones.

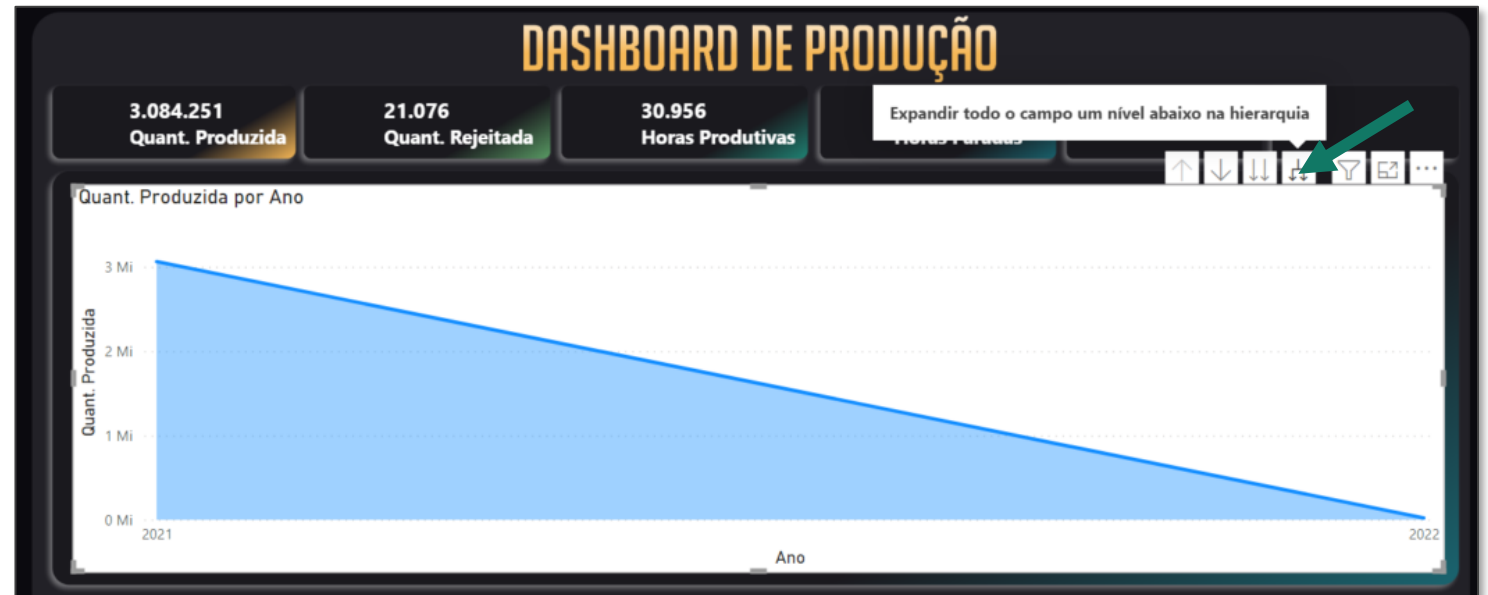
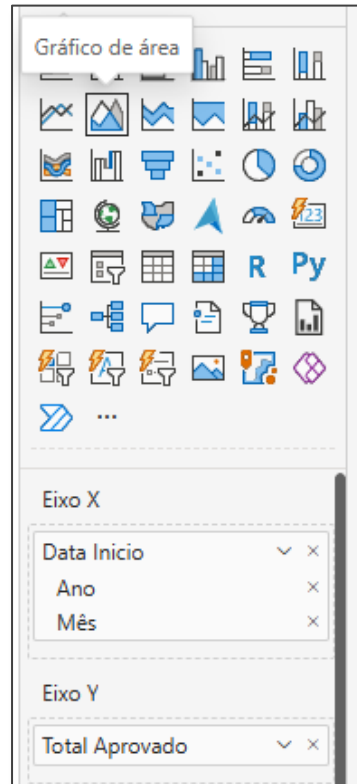
Dessa forma podemos facilitar o entendimento de cada um dos dados que foram apresentados.

Criando o Relatório

O próximo passo é a criação do Gráfico de área.

E aqui você pode utilizar o que já aprendemos na aula anterior e nas formatações que já fizemos.

Lembrando que vamos remover as informações de **Trimestre** e **Dia** do nosso gráfico e vamos ajustar o nível de hierarquia para que a visualização do gráfico fique correta.



Criando o Relatório

Feito isso o nosso gráfico já vai mostrar as informações mensais de cada um dos anos em análise.

Só que o formato que ele está não combina com o nosso layout do Dashboard, então temos que ajustar as formatações.



A ideia aqui é que você consiga formatar para que o gráfico se integre com o plano de fundo. Então vamos adicionar rótulo de dados, ajustar a cor dos eixos, mudar a cor da área do gráfico.

Você pode experimentar outras configurações e ver o que te agrada também, mas aqui vou deixar algumas dos ajustes que nós fizemos.

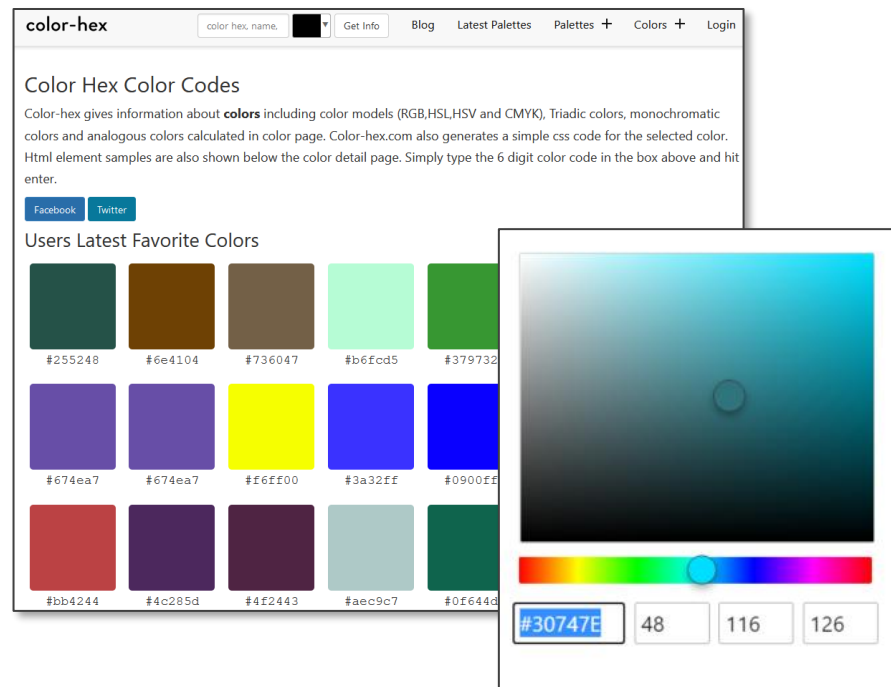
- Adicionar rótulo de dados;
- Remover título dos eixos;
- Alterar as fontes para branco;
- Escurecer área (vamos ativar);
- Cor dos dados: **#30747E** (cor retirada do Color-Hex);
- Remover a tela de fundo.

Pode explorar as outras configurações para entender o que elas mudam no gráfico.

Criando o Relatório

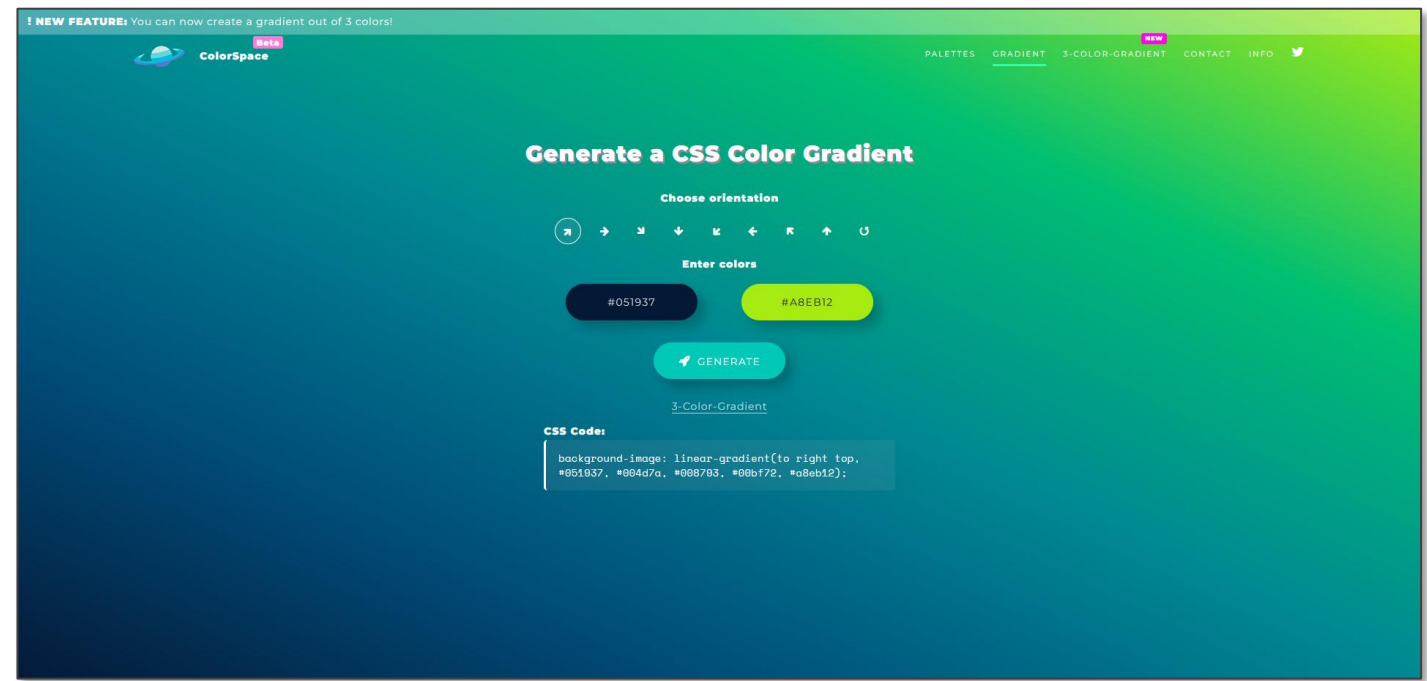
Um dos sites que você pode buscar por cores é o [Color-Hex](#). Nele você tem diversas cores e até paletas de cores para escolher e compor o seu dashboard.

Basta copiar o código abaixo da cor e colar dentro do Power BI na parte da cor que estiver utilizando.



Outro site incrível que você pode acessar é o [ColorSpace](#). Nele além de conseguir obter cores e paletas de cores.

Você pode visualizar o gradiente no plano de fundo do próprio site, então assim que clicar em **GENERATE** o site vai mostrar e te dar os valores dessas cores.



Criando o Relatório

Agora que temos o gráfico totalmente formatado, você deve ter notado que faz uma diferença absurda a formatação.

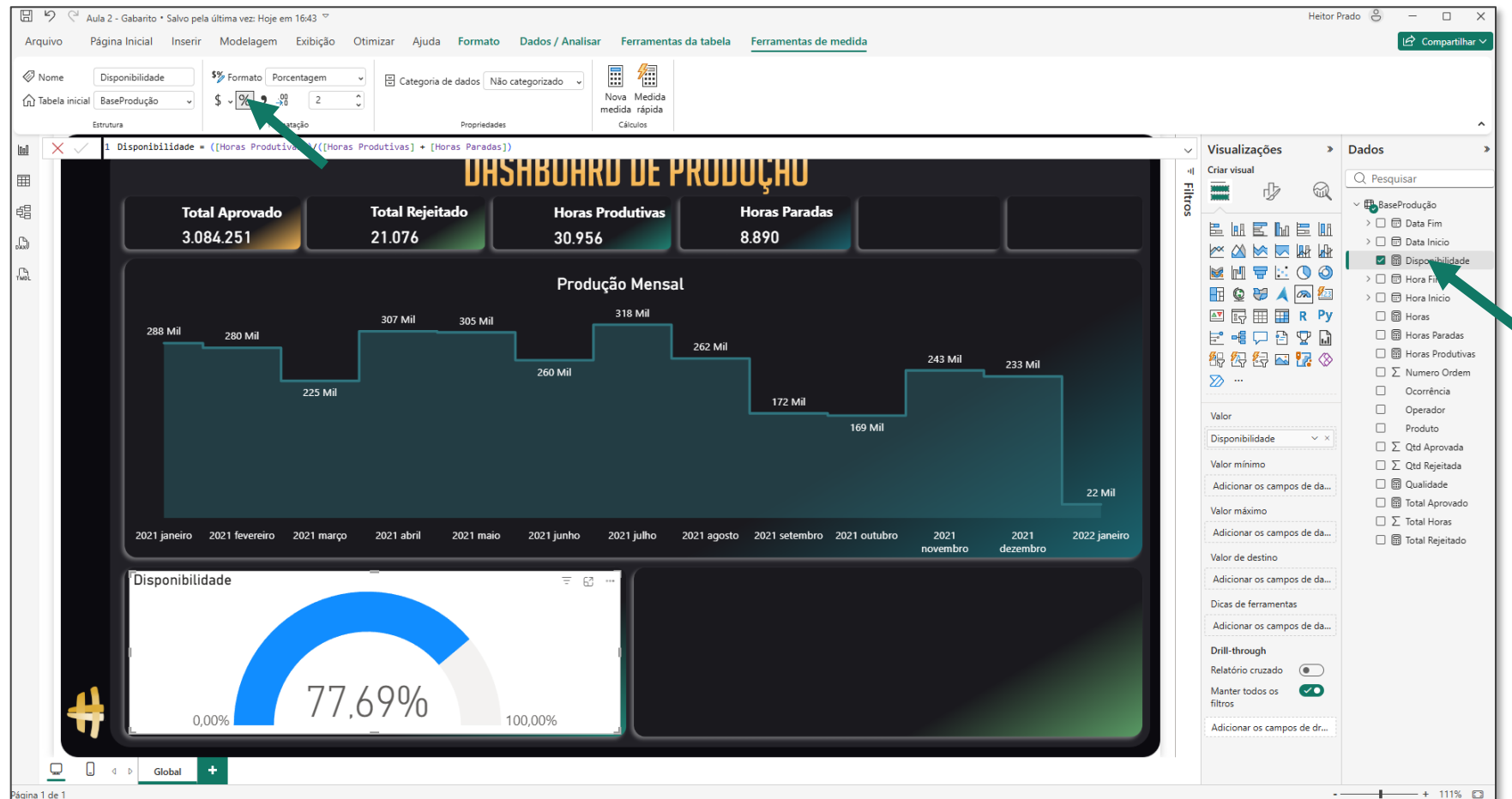
O visual muda completamente daquele padrão que temos pronto, para quando fazemos a nossa própria formatação.

É por isso que os Dashboards acabam chamando mais atenção, porque além de dispor as informações importantes, isso é feito de forma pensada e estruturada!



Criando o Relatório

O próximo passo é criar o gráfico de **Indicador** (ou velocímetro). Isso vai complementar a nossa parte de gráficos na parte inferior do nosso Dashboard! Aqui vale ressaltar que vamos alterar a visualização dos dados para **Porcentagem**.



Criando o Relatório

Aqui vamos passar pelo processo de formatação para que os gráficos se adequem ao nosso layout!

Cores dos Dados: #2A928E (utilizando o gradiente para que as cores não fiquem todas iguais, então essa cor já é um pouco diferente do gráfico anterior)

Rótulo de Dados: Desativar

Valor do Balão: Alterar cor da fonte

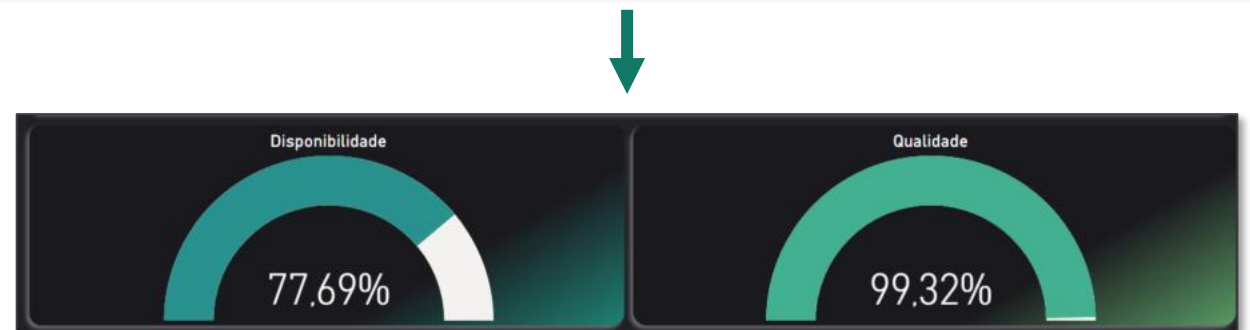
Título: Alterar cor da fonte e alinhamento

Efeitos > Tela de Fundo: Desativar

Agora você vai poder reproduzir o mesmo procedimento para o percentual de **Qualidade**.

A única diferença é a cor dos dados que vamos utilizar (#43B091).

Então você pode até copiar e colar esse gráfico e alterar para Qualidade e alterar a cor. Isso vai agilizar o processo de formatação.



Criando o Relatório

Você deve ter notado que o nosso visual está quase pronto, mas ainda temos 2 retângulos sem preenchimento.

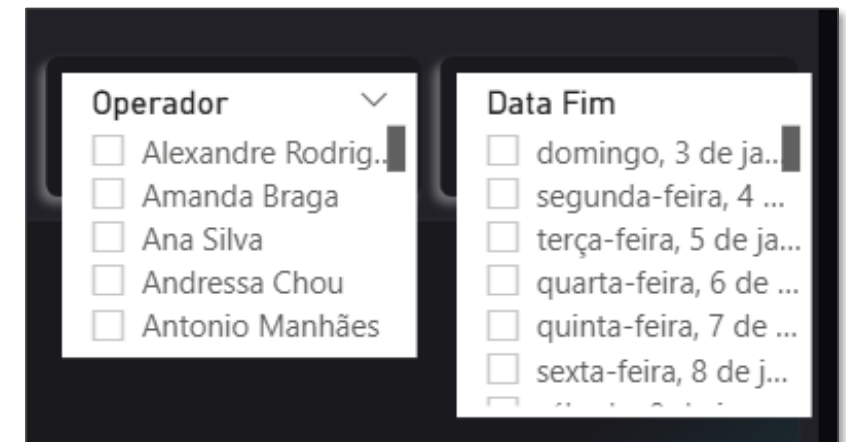
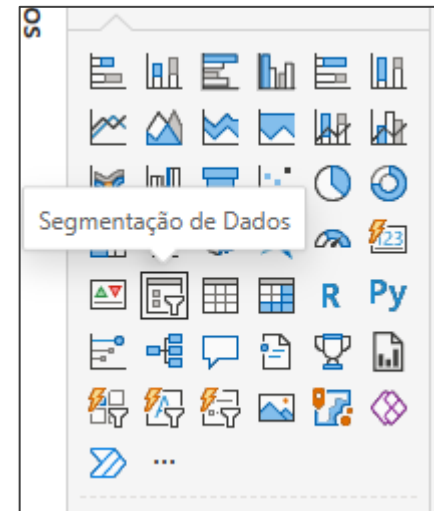
Dentro deles nós vamos colocar um filtro chamado de **Segmentação de Dados**.

Isso vai servir para filtrar as informações e facilitar a visualização do usuário.

Então vamos criar um filtro para **Operador** e um para **Mês**.

Assim vamos conseguir visualizar todas as informações do dashboard tanto para um operador específico quanto para um mês específico.

Dessa forma teremos informações muito mais detalhadas.

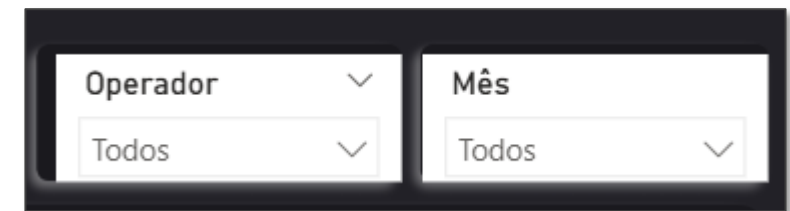
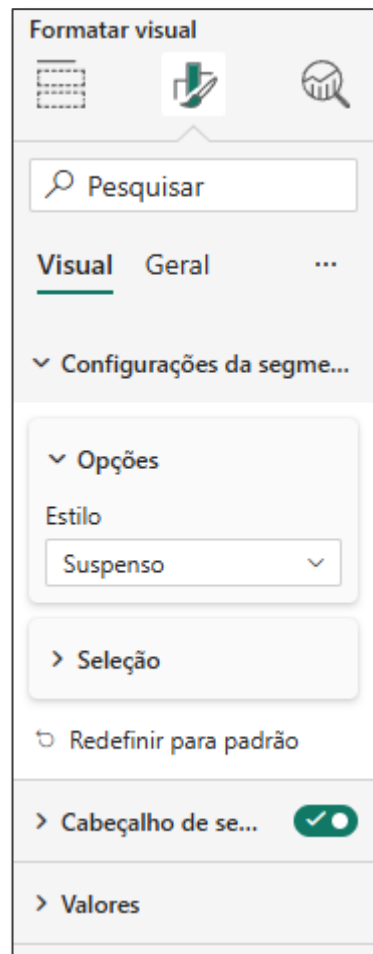


Criando o Relatório

Da forma que a segmentação de dados foi criada, ela não está nem um pouco visual e ainda ocupa um espaço muito grande dentro do nosso Dashboard.

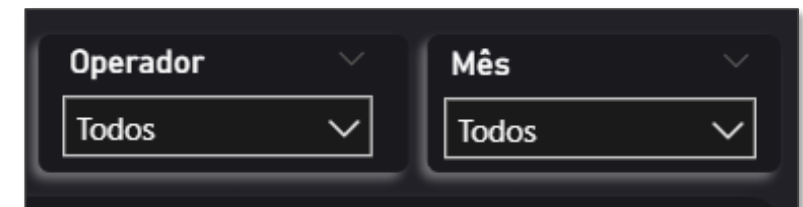
Para resolver isso é bem simples, vamos selecionar a segmentação de dados e ir na parte de formatação. Em Visual e **Configurações da segmentação de dados**.

Basta trocar a opção para Suspenso, assim teremos um filtro suspenso que só será aberto quando o usuário clicar.



Aqui vamos fazer o processo de formatação novamente, para que os filtros fiquem no mesmo padrão do restante do Dashboard.

Assim eles ficarão mais visuais e vão combinar com o nosso layout!



Criando o Relatório

Agora, vamos dar um toque visual simples mas que faz toda a diferença nos Dashboards: os ícones.

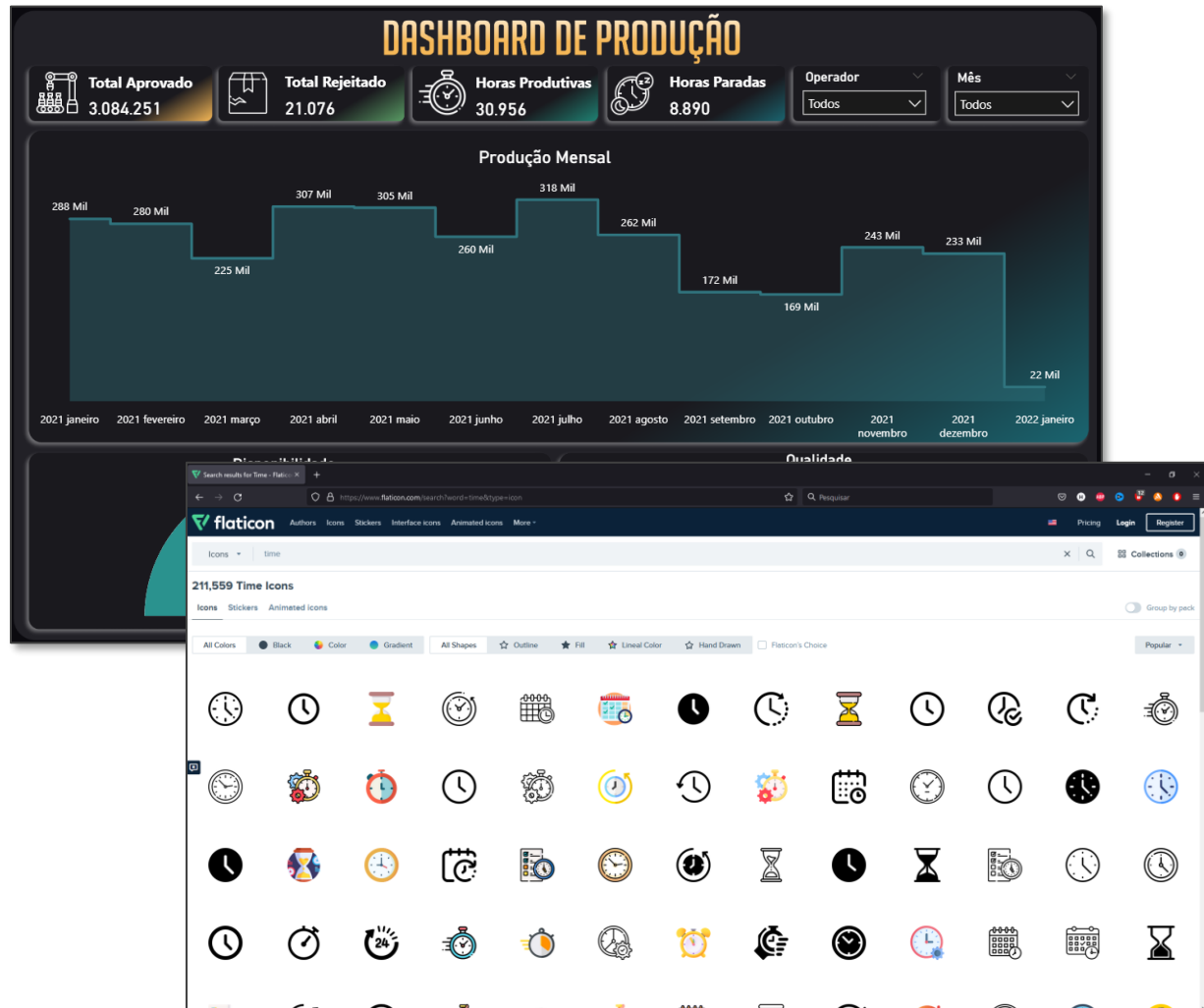
O legal é você entrar no site www.flaticon.com e pesquisar por ícones que representem os números/indicadores que você está apresentando no seu Dashboard. Se você pesquisar em inglês, vai encontrar mais opções.

Por exemplo: se você pesquisar por 'time' (tempo em inglês), vai encontrar vários ícones para realizar download, a maioria deles gratuita. Se você criar um login (gratuito), você ainda pode personalizar a cor do ícone.

Nos arquivos da aula você já encontra 4 ícones que deixamos prontos para o nosso Dashboard. Para colocar os ícones no Dashboard, basta ir na Guia **Inserir -> Imagem** e depois posicionar os ícones.

Geralmente colocamos os ícones ao lado dos cartões, como na imagem ao lado. Repare como dá um visual muito bom no nosso relatório.

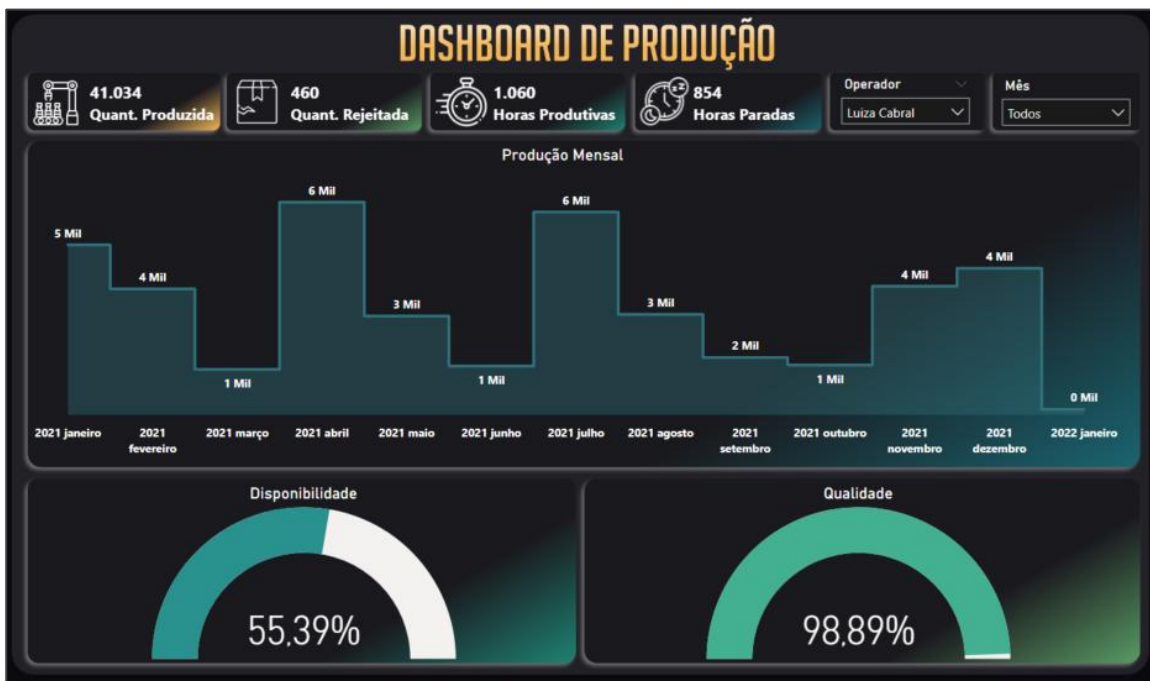
E ainda fica mais fácil de entender a informação que está logo ao lado do ícone.



Criando o Relatório

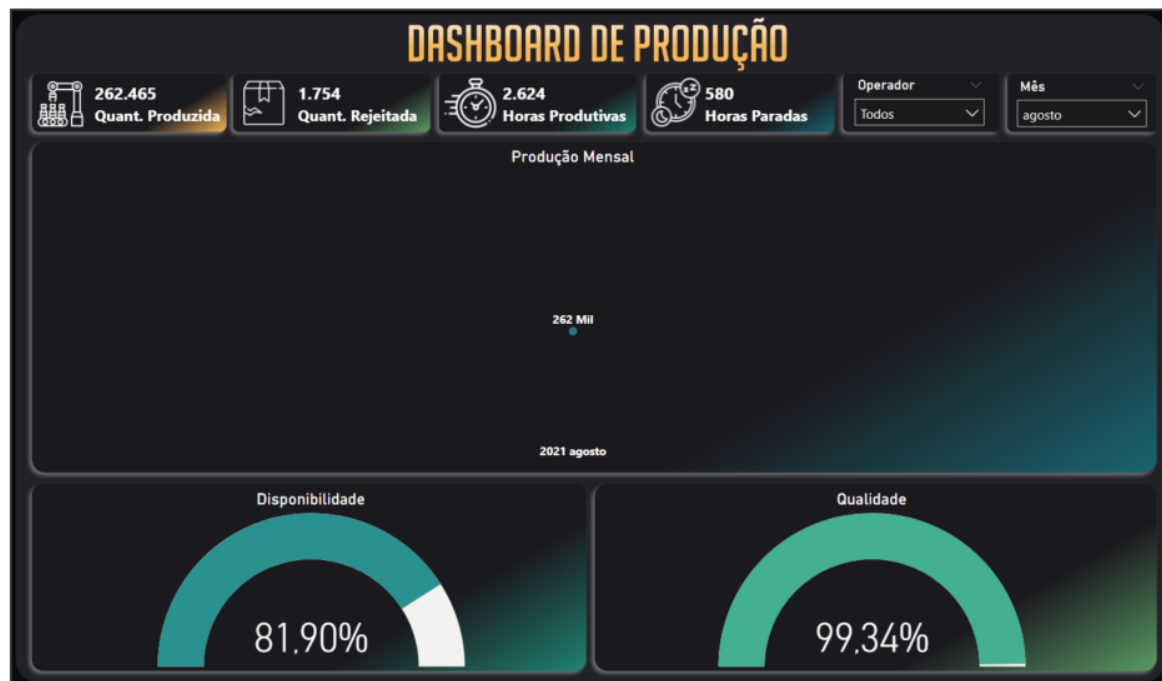
Finalizado o dashboard você pode escolher um operador ou um mês específico para poder visualizar as informações mais detalhadas.

Então vamos selecionar um operador para que você possa ver que todas as informações são alteradas para aquele operador.



O mesmo vale para o mês, então escolhendo um mês específico você vai conseguir visualizar as informações só daquele mês.

Isso é importante, pois consegue um detalhamento muito maior nas suas informações e facilita a visualização desses dados.



Parte Bônus

Vídeos Complementares

**INTENSIVÃO DE
POWER BI**

Parte Bônus

Vídeos Complementares



SEU PRIMEIRO DASHBOARD NO POWER BI

41:22

Como Criar seu Primeiro Dashboard no Power BI (Passo a passo completo)

49 mil visualizações • há 10 meses

 Hashtag Treinamentos

Em nossos vídeos ensinamos diversas dicas power bi e truques power bi para que você consiga se desenvolver nessa ...

[1. Como Criar seu Primeiro Dashboard no Power BI](#)



GRÁFICO DE VELOCÍMETRO NO POWER BI

26:29

GRÁFICO de VELOCÍMETRO no Power BI com FORMATAÇÃO CONDICIONAL

28 mil visualizações • há 2 anos

 Hashtag Treinamentos

Planilha utilizada como base no vídeo: ...

[2. Gráfico de Velocímetro no Power BI com Formatação Condicional](#)



7 FÓRMULAS BÁSICAS NO POWER BI QUE VOCÊ PRECISA APRENDER

40:06

As 7 FÓRMULAS POWER BI que você TEM QUE APRENDER

62 mil visualizações • há 1 ano

 Hashtag Treinamentos

Em nossos vídeos ensinamos diversas dicas power bi e truques power bi para que você consiga se desenvolver nessa ...

[3. As 7 Fórmulas Power BI que você tem que aprender](#)



CALCULATE CRIANDO OPERAÇÕES COM FILTROS NO POWER BI

18:47

CALCULATE: A fórmula MAIS IMPORTANTE do POWER BI!

36 mil visualizações • há 1 ano

 Hashtag Treinamentos

Planilha utilizada como base no vídeo: ...

[4. CALCULATE: A Fórmula mais importante do Power BI!](#)



Ainda não segue a gente
no **Instagram** e nem é
inscrito no nosso canal
do **Youtube**? Então corre lá!



@hashtagtreinamentos



/hashtag-treinamentos

